ME430 - TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM

A FORMA COMO PERGUNTAMOS IMPORTA

FEITO POR
JOÃO GARCIA
JOAQUIM NUCCI
EDUARDO HSU

PROF. DR. RAFAEL PIMENTEL MAIA



UNICAMP - IMECC

O QUE VAMOS DISCUTIR HOJE?

- O ARTIGO: O ESTUDO AUSTRÍACO SOBRE CONFIANÇA
- O PROBLEMA: A QUESTÃO METODOLÓGICA
- OS RESULTADOS: A GRANDE DISCREPÂNCIA
- NOSSA REPLICAÇÃO: O EXPERIMENTO NO BANDEJÃO
- ANÁLISE CRÍTICA: INTERPRETANDO OS RESULTADOS
- IMPLICAÇÕES: POR QUE ISSO IMPORTA PARA UMA PESQUISA

SERÁ QUE A FORMA QUE PERGUNTAMOS REALMENTE MUDA A RESPOSTA?

O CONTEXTO
A PESQUISA AUSTRÍACA

- **Contexto Político:**
  - País: Áustria (governo de coalizão)
  - Desafio específico: Confiança fragmentada (cidadão pode confiar em um partido, desconfiar do outro)
  - Alta polarização entre a população



UNICAMP - IMECC



DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

O PROBLEMA
A QUESTÃO METODOLÓGICA

Pesquisadores enfrentam uma escolha fundamental ao medir conceitos complexos:

- Perguntas Fechadas (0–10): Fáceis de quantificar, comparáveis, rápidas
- Perguntas Abertas (texto livre): Ricas em detalhes, capaz de captar nuances, MAS muito trabalhosas de analisar

O Dilema Clássico:

Confiança é um construto complexo. Uma única escala numérica consegue capturá-la?

O Paradoxo:

- Amostras perfeitas + instrumentos falhos = inferências enviesadas
- Amostragem garante validade externa, mas não validade de construto

UNICAMP - IMECC

METODOLOGIA

A PARTE PRÁTICA

Dados :

- Coletados a partir do Registro Central de População da Áustria
- O total de respostas foi 935, com taxa de resposta de 48,2%
- A amostra foi estratificada por região e alinhada com base em critérios demográficos (idade, região, emprego)
- Dos 935 participantes, 562 responderam à pergunta aberta.

Desenho da pesquisa:

- Pergunta Fechada: "Em uma escala de 0 a 10, você confia quanto no governo federal austríaco?"
- Pergunta Aberta : "Como você descreveria sua confiança no governo austríaco em poucas frases?



UNICAMP - IMECC



ANÁLISE DAS RESPOSTAS ABERTAS

- Usaram **LLM (GPT-4o mini)** para analisar automaticamente as respostas abertas
- Métodos complementares: análise de sentimento (**BERT**), identificação de atores (**NER**), modelagem de tópicos (**LDA, BERTopic**)
- **Validação crítica**: Três pesquisadores codificaram manualmente todas as respostas como "padrão-ouro"

Aspecto	Sucesso?	Taxa de Precisão
Sentimento (positivo/negativo)	Excelente	90%
Atores mencionados (políticos, partidos)	Excelente	87%
Tópicos (corrupção, economia)	Moderado	50%



ANÁLISE DAS RESPOSTAS FECHADAS

- Cálculo das estatísticas descritivas da escala de confiança
- Agrupamento por preferência partidária para examinar diferenças entre grupos.

COMPARAÇÃO

A comparação entre a resposta fechada e sentimento na aberta foi feito a partir de:

- Cálculo da correlação
- Testes t pareados
- Análise caso a caso

UNICAMP - IMECC



RESULTADOS

ANÁLISE DAS RESPOSTAS FECHADAS

- Média: 3,8 (escala 0–10)
- Mediana: 4
- Desvio Padrão: 2,64 (alta variabilidade)
- Padrão claro: Confiança correlacionada fortemente com preferência partidária

Partido	Confiança Média
ÖVP (Coalizão)	6,17
Greens (Coalizão)	5,32
SPÖ (Oposição)	3,79
NEOS (Oposição)	3,78
FPÖ (Oposição)	1,86

UNICAMP - IMECC

RESULTADOS

ANÁLISE DAS RESPOSTAS ABERTAS
TÓPICOS PRINCIPAIS

- Depois das 3 execuções, 36 tópicos foram identificados

Tópicos mais mencionados:

1. **Cooperação Governamental (110 menções) –** Como os partidos trabalham juntos
2. **Confiança em Democracia (98 menções)** – Preocupações com o sistema democrático
3. **Corrupção/Escândalos (94 menções)** – Casos específicos de corrupção
4. **Políticos da Coalizão (89 menções)** – Críticas a figuras específicas



UNICAMP - IMECC

RESULTADOS

ANÁLISE DAS RESPOSTAS ABERTAS
AGENTES PRINCIPAIS

Agentes mais mencionados:

1. Governo Austríaco (130 menções)
2. Cidadãos (57 menções)
3. ÖVP (55 menções)
4. Greens (44 menções)
5. Políticos em Geral (38 menções)
6. Partidos em Geral (23 menções)

- 288 respostas não nomeavam um agente específico



UNICAMP - IMECC



DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

RESULTADOS

ANÁLISE DAS RESPOSTAS ABERTAS

SENTIMENTO

Distribuição de Sentimento (análise de IA):

- Predominantemente negativo
- Média de sentimento: 2,95 (escala 0–10)
- Desvio padrão: 2,15
- Interpretação: Respondentes expressam insatisfação e ceticismo

Comparação com nota fechada:

- Nota fechada média: 3,8
- Sentimento texto médio: 2,95
- Diferença: -0,85 pontos (textos mais negativos)

UNICAMP - IMECC

RESULTADOS

COMPARAÇÃO: RESPOSTA FECHADA VS. SENTIMENTO DA ABERTA

Correlação:

- r = 0.61
- Mostra que há correlação positiva moderada entre as duas medidas.

Teste Estatístico (t pareado):

- t = **-7,13**, **p < 0,05** → Diferença estatisticamente significativa
- Rejeita hipótese nula

Análise caso a caso:

- 47% dos respondentes tinham discrepâncias > 2 pontos
- 16 respostas divergiram em mais de 5 pontos



UNICAMP - IMECC

CONCLUSÃO DO ARTIGO

O formato da pergunta define o que você está medindo

Razão da Discrepância entre respostas:

Formatos medem aspectos diferentes:

- Fechada (0–10) = Avaliação abstrata e generalizada
- Aberta = Pensamento reflexivo, específico e crítico

Limitações encontradas:

- Formulação da pergunta aberta
- Respostas curtas e informais
- A pergunta fechada foi aplicada 10 minutos antes da aberta

Ponto positivo:

- IA pode, pelo menos parcialmente, mitigar o esforço manual



UNICAMP - IMECC

NOSSA ANÁLISE CRÍTICA

- **Do nosso artigo visto, analisamos que:**
- **Força do Planejamento Amostral:** A amostragem do artigo original foi aleatória e estratificada por região, usando o registro central da população da Áustria. Isso garantiu alta representatividade e impediu que a qualidade da amostra fosse usada para invalidar os resultados.
- **Inovação no Uso de LLMs (IA):** Destaca-se o uso de Modelos de Linguagem Amplos (LLMs) como uma ferramenta inovadora e eficiente para:
  - Analisar o sentimento de respostas abertas.
  - Codificar e classificar tópicos, atores e motivos mais profundos que perguntas fechadas não capturam.
- **Validação Rigorosa da IA:** O artigo validou a IA comparando seus resultados com avaliações humanas, métodos tradicionais e testando a estabilidade das respostas (rodando a análise 3 vezes).
- **Eficiência da IA**: O processo, que levaria semanas manualmente, foi concluído em 3 horas.
- **Teste t pareado**: isola o efeito do tipo de resposta, garantindo um resultado mais preciso.



DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

UNICAMP - IMECC

IMPORTÂNCIA DO ARTIGO PARA A ÁREA DE AMOSTRAGEM



- **O Instrumento de Medição:** O artigo é mais sobre metodologia de coleta de dados do que sobre teoria da amostragem.
- **Viés Inferencial:** Demonstra que, mesmo com uma amostra perfeita, usar um "instrumento de medição falho" (neste caso, o tipo de pergunta) pode levar a um erro de medição e conclusões enviesadas.
- **“Do que adianta termos uma amostra perfeita se o instrumento de medição utilizado é falho?”**
- **Selecionar uma amostra representativa é apenas metade da batalha. A forma como falamos com essa amostra é a outra metade.**



NOSSA REPLICAÇÃO CONTEXTO E METODOLOGIA

O Que Fizemos:

Inspirados no artigo austríaco, testamos se a mesma discrepância aparecia em um contexto diferente:

- **Local**: Restaurante Universitário (RU)
- **Tópico**: Satisfação com o RU (não confiança política)
- **Amostra**: 12 estudantes (**pequena e não-probabilística**)
- **Ferramenta**: Gemini (LLM alternativo)

As Perguntas Replicadas:

1. **Fechada**: "Em uma escala de 0 a 10, qual sua satisfação geral com o RU?"
2. **Aberta (específica, não vaga):** "Como você se sente em relação ao RU, considerando ambiente, higiene, tempo de espera, comida, bebidas, sobremesa e atendimento?"

Feedback bandeijão

Feedback APENAS sobre o RU UNICAMP Campinas

j277172@dac.unicamp.br Mudar de conta

Não compartilhado

* Indica uma pergunta obrigatória

Quão satisfeito(a) você está em relação ao bandeijão? Sendo 0 nada satisfeito e 10 totalmente satisfeito. APENAS PARA O RU. *

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Como você diria que se sente em relação ao bandeijão, levando em consideração, o ambiente, higiene, o tempo de espera, a comida, as bebidas, a sobremesa e o atendimento. APENAS PARA O RU. *

Sua resposta

Enviar

Limpar formulário

Nunca envie senhas pelo Formulários Google

UNICAMP - IMECC

NOSSA REPLICAÇÃO

CALIBRAÇÃO DA IA

- **Como Calibramos o Gemini:**
- **Contexto**: Pedimos ao modelo agir como estudante de ciências sociais analisando feedbacks
- **Exemplos de treinamento**: Fornecemos 2–3 exemplos de respostas + notas esperadas
- **Tarefa**: Ler apenas o texto aberto e atribuir nota de 0–10
- **Por que calibração é importante**:
  - IA genérica pode ser imprecisa
  - Calibração a "personaliza" para o contexto



DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

RESULTADOS DA NOSSA REPLICAÇÃO

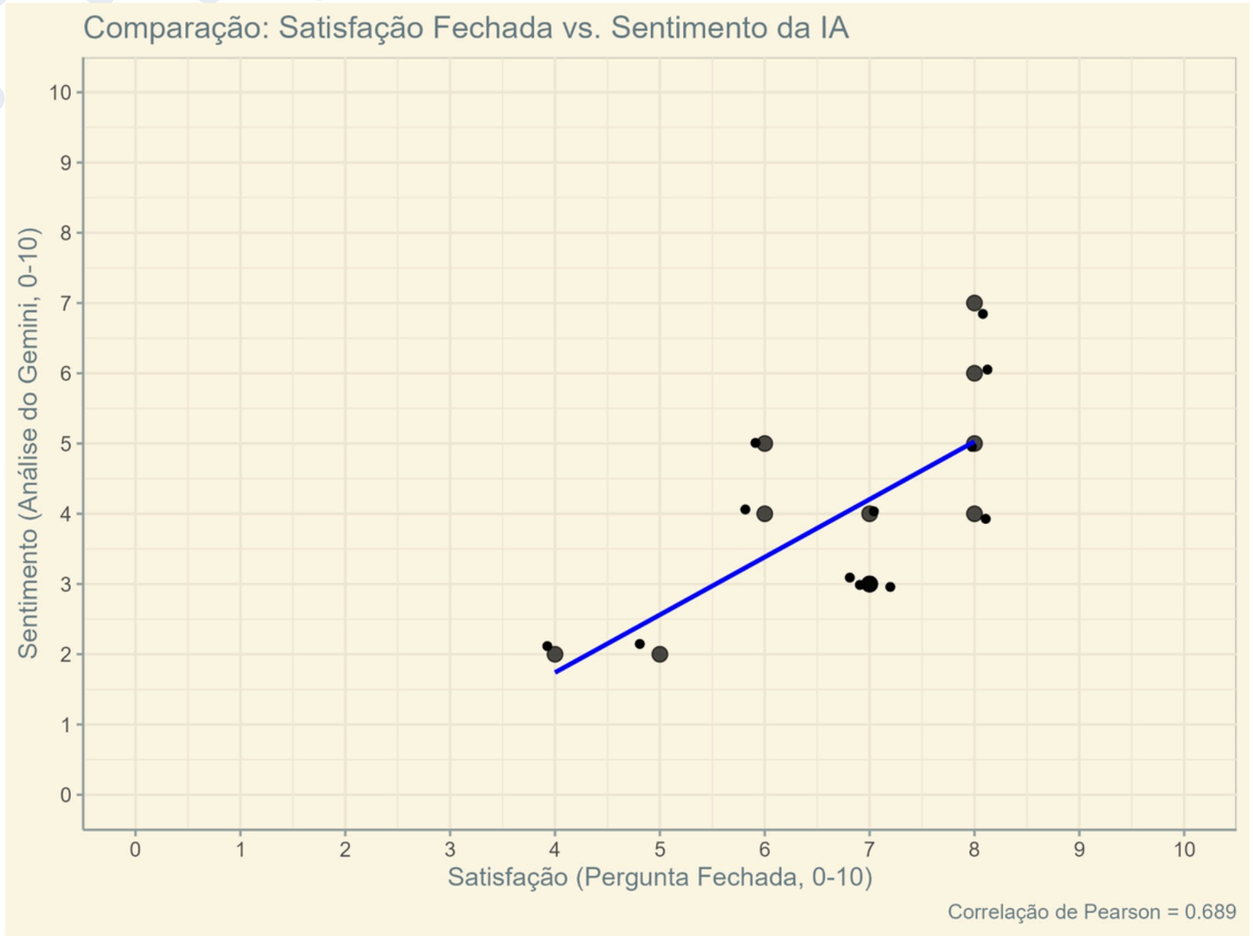
Tabela do teste t pareado	
Métrica	Valor
Teste	Teste T Pareado (Paired t-test)
Estatística t	8.3697
Graus de Liberdade (df)	11
Valor-p (p-value)	4.24e-06 (ou 0.00000424)
Média das Diferenças	2.75
Intervalo de Confiança (95%)	[2.0268, 3.4732]
Hipótese Alternativa	A verdadeira média das diferenças não é igual a 0.
Dados Comparados	Resposta aberta e Resposta fechada

O resultado mais importante é o p-valor de 0.00000424 (ou 4.24e-06).

- **Este valor é extremamente baixo,** muito menor do que o nível de significância comum de 0,05.
- Isso significa que é altamente **improvável** (quase impossível) que a diferença observada entre as notas das perguntas abertas e fechadas tenha acontecido por mero acaso.
- Portanto, podemos **rejeitar** a hipótese nula (que dizia que a média das diferenças era zero)

A análise **confirma** que existe uma **diferença** estatisticamente significativa entre a forma como os participantes responderam à pergunta fechada e o sentimento expresso na pergunta aberta.

RESULTADOS DA NOSSA REPLICAÇÃO



- **Teste t Pareado:** Confirmamos uma diferença estatisticamente significativa entre as notas da pergunta fechada e o sentimento da resposta aberta (p-valor muito baixo).
- **Correlação (Visual):** A correlação de Pearson de 0.69 mostra uma relação positiva, mas não perfeita. Há uma divergência clara em como os respondentes expressam satisfação em cada formato.
- **Implicação:** A forma de perguntar impacta diretamente a conclusão – a pergunta fechada e a análise de sentimento da aberta não capturam a mesma coisa.

UNICAMP - IMECC

LIMITAÇÕES DA NOSSA REPLICAÇÃO



Por que não podemos generalizar (diferente do artigo original):

- **Amostra não-probabilística:** Apenas 12 pessoas, seleção por conveniência
- **Tamanho muito pequeno:** Sem poder estatístico para generalizações
- **Contexto específico:** RU de uma universidade brasileira (diferente da política austríaca)
- **Modelagem de tópicos falhou:** Com 12 casos, a IA não conseguiu identificar padrões temáticos

Mas, o que funcionou:

- **Prova de conceito:** Demonstramos que a discrepância existe também aqui
- **Validação metodológica:** O achado do artigo parece robusto
- **Teste da abordagem híbrida IA + humana:** Funciona bem com validação

Conclusão: Nosso estudo é mais uma **confirmação exploratória** que uma generalização

UNICAMP - IMECC

IMPLICAÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS



Para Metodologia de enquetes:

- Formato de pergunta não é neutro — afeta a resposta
- Confiança medida por "0–10" ≠ Confiança descrita em texto
- Validade de construto precisa ser considerada junto com validade amostral

Para Pesquisadores em Amostragem:

- Uma amostra perfeita não salva um instrumento ruim
- O erro de medição pode ser tão importante quanto o erro amostral
- Combinar perguntas fechadas + abertas = dado mais robusto

Para Pesquisa Aplicada (RU, hospitais, empresas):

- Se você quer entender opinião genuína, não pare em "satisfação 0–10"
- Pergunte por quê — a IA agora torna isso viável em larga escala

UNICAMP - IMECC

SENDO ASSIM, O PAPEL HÍBRIDO DA IA ATUALMENTE

O que aprendemos sobre IA em análise de enquetes:

1. **IA é rápida e escalável**
   - Analisar 12 feedbacks manualmente: horas
   - Com IA: segundos
2. **Mas IA não é infalível**
   - Excelente em tarefas objetivas (sentimento: ~90%)
   - Fraca em tarefas subjetivas (tópicos: ~50%)
3. **Solução: Abordagem Híbrida**
   - Deixe a IA fazer o trabalho automático
   - SEMPRE valide com codificação manual
   - Use pessoas para refinamento dos resultados



CONCLUSÃO

- **Mensagem Central:**

"A forma como perguntamos é tão importante quanto para quem perguntamos."

- **Pontos-Chave**:
  - Perguntas fechadas e abertas medem coisas diferentes
  - IA (LLMs) pode automatizar análise de texto, mas requer validação humana
  - Abordagem híbrida é o caminho mais promissor
  - Amostragem excelente + instrumento ruim = resultado enviesado
- **Próximas questões para se pensar em pesquisas futuras**
  - Como esse achado muda a forma como você desenha enquetes?
  - Como isso se aplica ao seu próprio trabalho de pesquisa?